بسم الله الرحمن الرحيم

UTS SISKOMDIG

Nama : Kafin Ann Sulaimillah
NIM : 20133101?

1. Sinyal digital dapat di~~xxxxxxxx~~bangkitkan kembali dg cara proses sampling shg sama dg bentuk aslinya. Noise dan interferensi bisa di minimalkan saat proses transmisi dg cara menghilangkan sinyal selain 0 dan 1, yang artinya selain 0 dan 1 adalah noise.



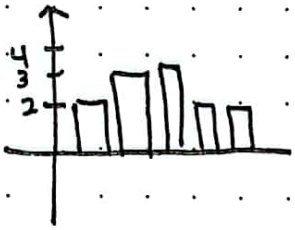
→ sinyal digital

2. Distorsi diperkecil dengan cara memperbesar level kuantisasi agar kesalahan tidak melebihi 0,5 dari interval kuantisasi (interval kuantisasi kecil)

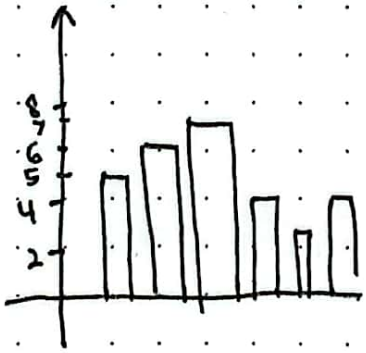
Sebelum kuantisasi:



terkuantisasi dg N=4



terkuantisasi dg N=8



Dipindai dengan CamScanner

3. a. $f_s > 2.BW$

$f_s > 2.f_{i\,max}$

- Kec sampling u/ setiap kanal suara

  $2 \times 4000 = 8000$

- 1 sample = 8 bit

  Bit rate : $8000 \times 8 = 64$ Kbps

b. Bw Nyquist minimum sinyal = Bit rate = 64 Kbps

c. 2 psk = 64 Kbps

$2^1 = 64 = 1 \times 64 = 64$ Kbps

d. 4 psk : 64 Kbps

$2^2 = 64$

$= 2 \times 64 = 128$ Kbps

e. 8 psk : 64 Kbps

$2^3 = 64$

$= 3 \times 64 = 192$ Kbps

f. 16 psk : 64 Kbps

$2^4 = 64$

$= 4 \times 64 = 256$ Kbps

g. 8 QAm $= \frac{Fb}{3} = \frac{64}{3} = 21,3 \rightarrow 21,3$ kali rate pada 8 QAm

h. 16 QAm $= \frac{Fb}{4} = \frac{64}{4} = 16 \rightarrow 16$ kali rate pada 16 QAm

i

Dipindai dengan CamScanner

5. Time Division Multiplexing (TDM) bekerja dg cara menggabungkan satu atau lebih kanal dalam suatu media transmisi tanpa melihat panjang gelombang dengan f yang sama, dan dikirim secara bergantian di setiap kanal dgn time slot berbeda lalu hasilnya akan menyatu baik sinyal atau lainnya.

Dipindai dengan CamScanner